

Protocoale de comunicaţie

Introducere

Programa cursului (1)

- **Modele de referinţă**
  - Arhitectura retelelor. Servicii si Protocoale.
  - Modelele ISO OSI şi TCP / IP
- **Legătura de date**
  - Servicii şi funcţii. Detecţia şi corectarea erorilor. Controlul transmisiei
  - Protocoale start-stop şi cu fereastră glisantă
  - Exemple: HDLC, PPPoE
  - Analiza performanţelor protocoalelor legăturii de date
- **Protocoale de reţea. Dirijarea datelor**
  - Serviciile nivelului reţea. Organizare internă.
  - Adresare. Algoritmi de dirijare.
  - Protocoale de rutare si control in Internet: IP, ARP, ICMP, OSPF, BGP, IPv6.

Programa cursului (2)

- **Protocoale de transport**
  - Primitivele serviciului de transport.
  - Stabilirea şi eliberarea conexiunii de transport.
  - Controluì fluxului şi retransmiterea adaptivă.
  - Nivelul transport în Internet: TCP, UDP, Wireless TCP
  - Probleme de performanţă şi soluţii
- **Protocoale Internet de aplicatie**
  - DNS. Servere de nume. Rezolvarea numelor
  - SMTP. Adresare. Structura mesajelor. MIME, POP3, IMAP
  - FTP
  - HTTP

Programa cursului (3)

- **Protocoale de securitate**
  - Noţiuni de criptografie.
  - Algoritmi cu chei simetrice, DES, AES.
  - Algoritmi cu chei publice, RSA
  - Semnături digitale
  - Gestiunea cheilor publice. Certificate, PKI
  - Securitatea comunicaţiei. IPSEC
  - Protocoale de autentificare
  - Securitatea poştei electronice, a Web-ului şi a DNS-ului

Bibliografie

1. A. S. Tanenbaum
Reţele de calculatoare, ediţia a 4-a, BYBLOS 2003
2. A. S. Tanenbaum
Computer networks, 5-th ed. PEARSON 2011
3. Larry L. Peterson, Bruce S. Davie
Computer networks : a systems approach – 5th ed., Elsevier 2012
4. D. E. Comer
Computer Networks and Internets with Internet applications (4th ed), Prentice Hall 2004
5. V. Cristea
Reţele de calculatoare, litografiat UPB, 1991
6. V. Cristea, N. Ţăpuş, T. Moisa, V. Damian
Reţele de calculatoare. Proiectare şi utilizare, Ed. Teora, 1992
7. V. Cristea, V. Patriciu, M. Pietroşanu, C. Petculescu
Mai multe despre Internet. Ed. Teora, Bucureşti 1996

Bibliografie

8. Dorothy Elizabeth Robling Denning
Cryptography and Data Security, Addison Wesley Publ. Comp., 1997
9. D.E. Comer, D.L. Stevens
Internetworking With TCP/IP, Prentice Hall 1993
10. M. Dickie
Routing in Today's Internetworks, Van Nostran Reinhold, 1994

Regulament (detalii pe site!)

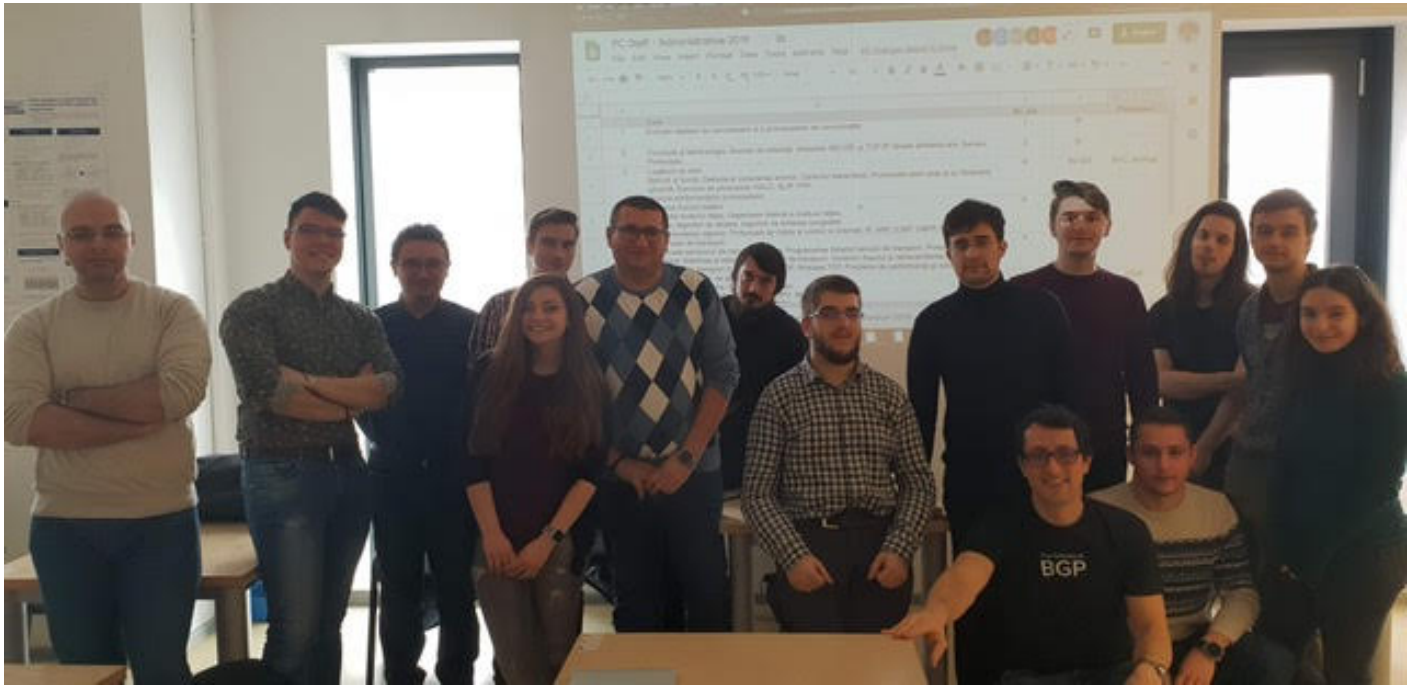
- Nota finala la cursul de **PC** se calculează după următoarea formula

  Nota = NotaCurs + NotaLab + NotaTeme + NotaExam

unde:

  - **NotaCurs** (maxim 2 puncte) este punctajul obţinut la testele date la curs
  - **NotaLab** este punctajul obţinut in activitatea din laborator (maxim 1 punct)
  - **NotaTeme -** 3 teme de casa (maxim 3 puncte) date la laborator
  - **NotaExam** (maxim 4 puncte) este punctajul obţinut la examen
- Disciplina este promovata **numai daca** sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  - **NotaCurs** + **NotaTeme** + **NotaLab** >= 3
  - **NotaCurs** + **NotaLab** >= 1.5
  - **NotaExam** >= 2

Echipa comuna (CA-CB-CC-CD)



Organizare Teme

	Saptamana	Tematica	Start	Deadline
Tema 1	S4	Protocol start stop/fereastra?		
Tema 2	S7	Protocoale de transport (TCP+UDP)		
Tema 3	S10	Proxy HTTP / DNS / Aplicație		
	IMPORTANT!	**Calendarul temelor se va publica la începutul săptămânii S3! - 10 martie 2019**		